

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Reporte Taller Practica 7

Rosales Quiñones Fernando - 129940

20 de abril de 2026

28 de abril de 2026

El precio del genio artificial: una crítica a la industria de los grandes modelos de lenguaje y sus consecuencias legales, éticas y ambientales

Hay algo profundamente contradictorio en la narrativa que rodea a los grandes modelos de lenguaje, más conocidos como LLM por sus siglas en inglés. Las empresas que los desarrollan se presentan ante el mundo como visionarias del progreso humano, motores de la democracia del conocimiento y arquitectas de un futuro más inteligente. Sin embargo, basta con rascar un poco la superficie de esa historia para encontrar lo que yace debajo: litigios multimillonarios por robo de propiedad intelectual, contratos militares que ponen en evidencia las tensiones entre el negocio y la ética, y una huella ambiental que ninguna compañía parece querer medir con honestidad. El presente ensayo analiza críticamente la trayectoria de las empresas más importantes en el desarrollo de LLM, con especial atención al caso de Anthropic y su producto insignia Claude, no por ser el más malicioso del ecosistema, sino precisamente porque su discurso de seguridad responsable hace aún más revelador el contraste con sus consecuencias legales y comerciales reales.

Para entender el tamaño del problema, conviene situar el contexto. El sector de los LLM está dominado por un puñado de actores: OpenAI con su ChatGPT, Google con Gemini, Meta con Llama, xAI con Grok, Perplexity y, desde luego, Anthropic con Claude. Todos ellos comparten una característica estructural que define su modelo de negocio y que ha generado el mayor frente de litigación en la historia reciente de la industria tecnológica: entrenar sus modelos masivamente sobre datos que no les pertenecen. La estrategia, que los propios demandantes han llamado una 'estrategia de biblioteca en la sombra', consiste en descargar millones de copias pirata de libros, artículos, piezas periodísticas y obras creativas para alimentar los sistemas de inteligencia artificial, con la justificación jurídica del uso justo (fair use). El problema es que el

uso justo tiene límites, y esos límites se están sometiendo ahora a prueba en múltiples tribunales de Estados Unidos (TechCrunch, 2025).

El caso más ilustrativo y con mayor impacto económico directo involucra a Anthropic. En 2025, la compañía alcanzó un acuerdo de 1,500 millones de dólares en el caso Bartz et al. vs. Anthropic, una demanda colectiva en la que un grupo de autores acusó a la empresa de utilizar copias pirata de sus obras para entrenar a Claude. El juez del caso determinó que el entrenamiento del modelo sobre obras con derechos de autor probablemente califica como uso justo dado su carácter transformativo, pero que el almacenamiento de millones de libros pirateados en una biblioteca centralizada no tiene esa protección si las copias no fueron obtenidas legalmente (IAPP, 2025). En otras palabras, el tribunal le dijo a Anthropic que podía aprender del material robado, pero que robar el material no tenía justificación. El resultado fue un pago de aproximadamente 3,000 dólares por obra a los autores elegibles: una cifra que, puesta en perspectiva frente a los miles de millones que la compañía ha captado en rondas de inversión, resulta bastante generosa para Anthropic y bastante insultante para los creadores (Copyright Alliance, 2026).

Lo que hace aún más densa la narrativa es que ese acuerdo no cerró el frente legal, sino que lo multiplicó. En diciembre de 2025, el periodista Pulitzer John Carreyrou y un grupo de autores presentaron una nueva demanda contra seis grandes empresas de IA, incluidas Anthropic, OpenAI, Google, Meta, xAI y Perplexity, alegando que sus modelos fueron entrenados sobre copias pirata de sus libros en lo que el escrito califica como 'un acto deliberado de robo' (TechCrunch, 2025). Para enero de 2026, Universal Music Publishing Group, Concord Music Group y ABKCO Music interpusieron una demanda de 3,100 millones de dólares específicamente contra Anthropic, acusando a la compañía de construir a Claude sobre una base

de piratería masiva de contenido musical (Sustainable Tech Partner, 2026). El número total de demandas contra empresas de IA en 2025 superó las 70, más del doble que al final de 2024 (Copyright Alliance, 2026). La industria del LLM, en su conjunto, ha decidido que es más barato pagar acuerdos que pedir permiso, y esa lógica dice todo lo que hay que saber sobre sus prioridades.

Pero los problemas legales de Anthropic no se limitan al plano del derecho de autor. La empresa, que marcó un hito en 2025 al convertirse en la primera compañía de IA de frontera en desplegar su modelo en las redes de información clasificada del gobierno de Estados Unidos bajo un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, protagonizó en 2026 un conflicto de proporciones legales y políticas inusuales. La disputa surge porque Anthropic estableció desde el inicio dos líneas que no estaba dispuesta a cruzar: no permitiría que Claude fuera usado para sistemas de armas autónomas sin supervisión humana, ni para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Cuando el Departamento de Defensa exigió acceso sin restricciones, Anthropic se negó. La respuesta del gobierno fue contundente: el presidente Trump emitió una directiva el 27 de febrero de 2026 ordenando a todas las agencias federales cesar el uso de la tecnología de Anthropic, y el secretario de Defensa Pete Hegseth designó a la empresa como un 'riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional', prohibiendo a todos los contratistas militares realizar cualquier actividad comercial con ella (Mayer Brown, 2026; National Law Review, 2026).

El caso ilustra una paradoja estructural del sector: una empresa que fundó su identidad sobre el discurso de la IA segura y responsable, que vendió esa narrativa al Pentágono como argumento de venta, se convierte en 'riesgo de seguridad nacional' precisamente por querer mantener esa seguridad. Que un tribunal del Distrito Norte de California haya otorgado en marzo

de 2026 una medida cautelar a favor de Anthropic, determinando que las acciones del gobierno tenên como propósito castigar a la empresa por ejercer su Primera Enmienda al hacer públicas sus posiciones éticas, no resuelve la contradicción (Electronic Frontier Foundation, 2026). Lo que deja en evidencia es que la privacidad y la ética en el uso de la IA dependen, en la práctica, de negociaciones contractuales entre gigantes tecnológicos y el aparato militar, no de marcos regulatorios robustos ni de garantías jurídicas estructurales.

A todo lo anterior habría que agregar la dimensión ambiental, que en el debate público sobre los LLM sigue siendo sorprendentemente marginal dada su magnitud. Entrenar un gran modelo de lenguaje consume tanta energía como cinco automóviles a lo largo de toda su vida útil (Scientific Reports, 2024). Una consulta promedio a un modelo como GPT-4o consume alrededor de 0.42 Wh de energía, aproximadamente un 40% más que una búsqueda convencional en Google (arXiv, 2025). Cuando esa cifra se multiplica por los miles de millones de consultas mensuales que reciben los modelos más populares, el impacto acumulado se convierte en un problema de infraestructura energética real. Para 2027, se proyecta que la inteligencia artificial en su conjunto podría consumir una cantidad de energía equivalente a la de un país como Argentina o los Países Bajos (Holistic AI, 2024). Y sin embargo, ninguna de las grandes empresas de LLM publica cifras de consumo comparables, estandarizadas y auditables. La opacidad sobre el impacto ambiental no es descuido, es estrategia.

Lo que resulta más revelador de todo este panorama no es la mala fe aislada de ningún actor, sino la lógica sistemática que opera en toda la industria. Las empresas de LLM se mueven bajo un modelo que externaliza los costos reales, ya sea el costo del trabajo creativo de los autores cuyos libros fueron tomados sin permiso, el costo ambiental de los centros de datos, o el costo ético de las decisiones sobre usos militares, mientras capturan los beneficios de manera

concentrada. En ese sentido, la crítica a Anthropic no es más dura que la crítica a OpenAI, Google o Meta, empresas todas ellas atrapadas en el mismo frónterizo legal. La diferencia es que Anthropic había prometido ser diferente, y esa promesa hace el contraste más visible. Que el sistema de innovación global en TIC produzca capacidades tecnológicas sin precedentes es innegable, como lo ilustra el modelo coreano de construcción sistemática de capacidades tecnológicas a través de política industrial coherente (Merritt, 2022). Lo que no es inevitable es que esa construcción se haga a expensas de los creadores, el medio ambiente y las garantías ciudadanas. La pregunta que queda abierta para diciembre de 2026 es si el ecosistema legal, regulatorio y social va a poder mantener el ritmo de una industria que avanza más rápido de lo que las instituciones pueden procesar.

Referencias Bibliográficas

Copyright Alliance. (2026). AI Copyright Lawsuit Developments in 2025: A Year in Review.

<https://copyrightalliance.org/ai-copyright-lawsuit-developments-2025/>

Electronic Frontier Foundation. (2026). The Anthropic-DOD Conflict: Privacy Protections Shouldn't Depend on the Decisions of a Few Powerful People.

<https://www.eff.org/deeplinks/2026/04/anthropic-dod-conflict-privacy-protections>

Holistic AI. (2024). AI and ESG: Understanding the Environmental Impact of AI and LLMs.

<https://www.holisticai.com/blog/environmental-impact-ai-llms>

IAPP. (2025). Fair use or free ride? The fight over AI training and US copyright law.

<https://iapp.org/news/a/fair-use-or-free-ride-the-fight-over-ai-training-and-us-copyright-law/>

Jegham, N., Abdelatti, M., Elmoubarki, L., & Hendawi, A. (2025). How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference. arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arxiv.2505.09598>

Mayer Brown. (2026). Pentagon Designates Anthropic a Supply Chain Risk.

<https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2026/04/pentagon-designates-anthropic-a-supply-chain-risk>

Merritt, H. (2022). Análisis de las capacidades tecnológicas de Corea del Sur en electrónica y telecomunicaciones (1999-2019). México y la Cuenca del Pacífico, 11(33), 71-94.

<https://doi.org/10.32870/mycp.v11i33.811>

National Law Review. (2026). Understanding the Potential Anthropic Ban: Key Considerations for Federal Contractors.

<https://natlawreview.com/article/understanding-potential-anthropic-ban-key-considerations-federal-contractors>

Norton Rose Fulbright. (2026). AI in Litigation Series: An Update on AI Copyright Cases in 2026.

<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/2026/ai-in-litigation-series-an-update-on-ai-copyright-cases-in-2026>

Ren, S., et al. (2024). Reconciling the Contrasting Narratives on the Environmental Impact of Large Language Models. Scientific Reports, 14(1), 26310.
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-76682-6>

Sustainable Tech Partner. (2026). Generative AI Lawsuits Timeline.
<https://sustainabletechpartner.com/topics/ai/generative-ai-lawsuits-timeline/>

TechCrunch. (2025). John Carreyrou and Other Authors Bring New Lawsuit Against Six Major AI Companies. <https://techcrunch.com/2025/john-carreyrou-authors-lawsuit-ai-companies/>